

Adı Soyadı: **CEVAP**
 Numarası: **ANAHTARI**

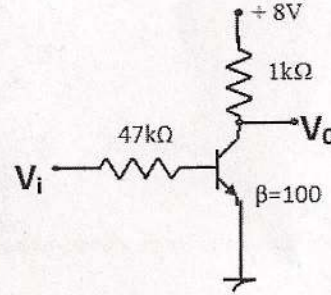
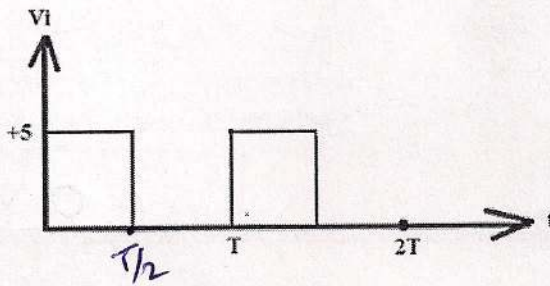
T.C. Konya Teknik Üniv., Müh. ve Doğa Bil. Fak.,
 Elk.-Elt. Müh. Böl. Elektronik-I Dersi FİNAL Sınavı

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Toplam:

Tarih: 14.01.2019 Süre :90 dak. BAŞARILAR... Doç.Dr.Seral ÖZŞEN & Doç.Dr. Murat CEYLAN

S.1.



Şekildeki BJT devresinde giriş sinyali (V_i) yukarıda görüldüğü gibidir. Buna göre I_B , I_C ve V_O sinyallerini zamana göre ölçekli olarak çiziniz.

$V_i = 5V$ iken:

$$I_B = \frac{5 - 0.7}{47k} \approx \underline{\underline{91.5 \mu A}}$$

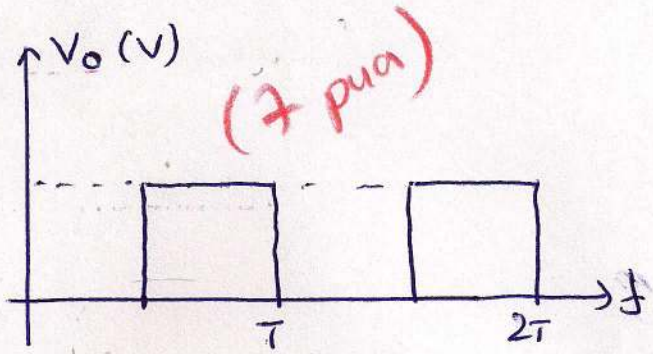
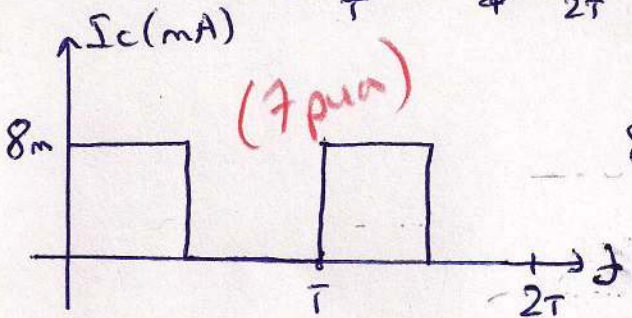
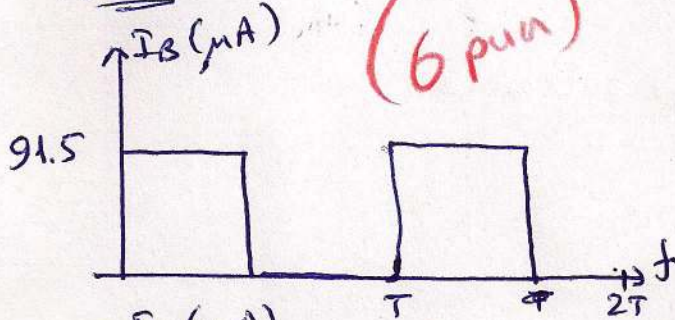
$$I_C = 9.15 \text{ mA}$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{8}{1k} = 8 \text{ mA} \rightarrow \text{Sat. var.}$$

$$I_{C_Q} = \underline{\underline{8 \text{ mA}}}$$

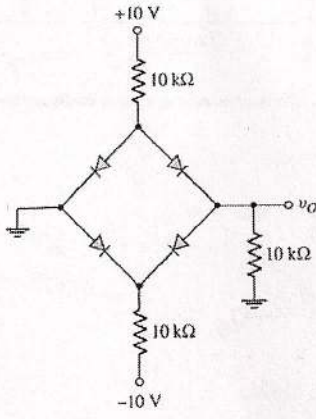
$$V_{CE} = V_{CE_{sat}} = \underline{\underline{0V}}$$

$$V_O = \underline{\underline{0V}}$$

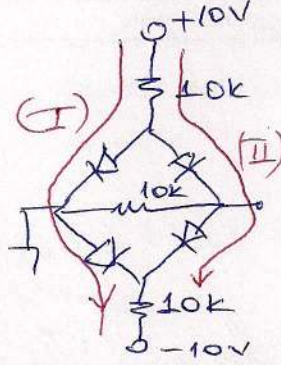


Not: Sadece grafikler çizildiyse (işlen yoksa) -1 puan düşülerek.

5.2.



Yandaki devrede Diyotlar Si olup, iç dirençleri sıfırdır.
V₀ değeri nedir ?

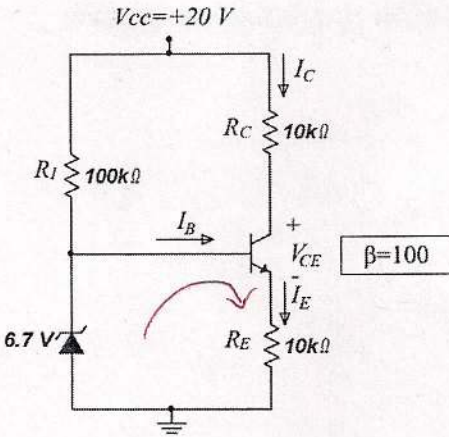


Akım, iç dirençleri sıfır olan diyotların üzerinden devresini tamamlayacağı için V₀ geriliminin alınacağı direncin üzerinden akım geçmez. Dolayısıyla;

$$V_0 = 0 \text{ V}$$

20p

5.3.



Q çalışma noktası için I_{CQ} ve V_{CEQ} değerlerini belirleyiniz.

$$V_Z - V_{BE} = V_E \Rightarrow 6.7\text{V} - 0.7\text{V} = V_E = 6\text{V}$$

$$V_E = I_E \cdot R_E \Rightarrow I_E = \frac{6\text{V}}{10\text{k}} = 0.6\text{mA}$$

$$I_E \approx I_C \text{ alınırsa } I_C = 0.6\text{mA}$$

$$I_{C\text{sat}} = \frac{20\text{V}}{10\text{k} + 10\text{k}} = 1\text{mA} \quad \text{SAT. YOK}$$

$$I_C = I_{CQ} = 0.6\text{mA}$$

10p

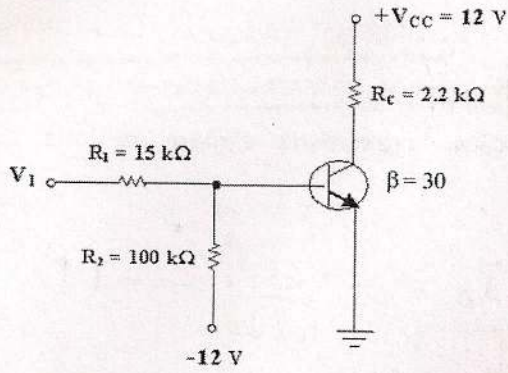
$$V_{CEQ} = 20\text{V} - I_{CQ}(10\text{k} + 10\text{k})$$

$$V_{CEQ} = 20\text{V} - (0.6\text{mA})(20\text{k})$$

$$V_{CEQ} = 8\text{V}$$

10p

S.4.



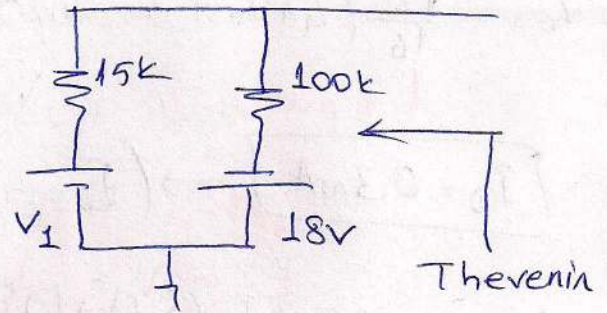
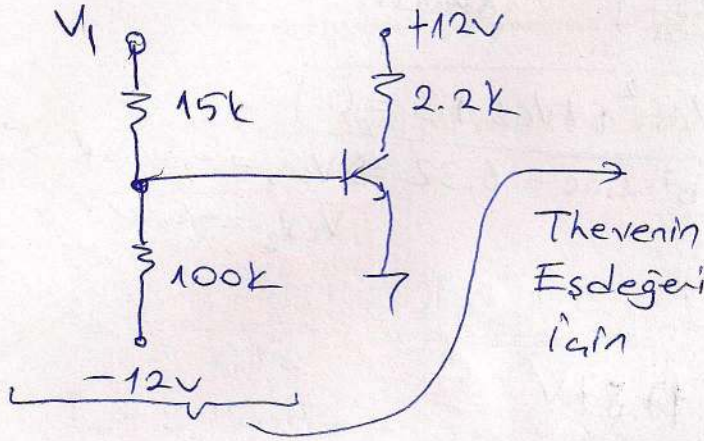
$V_{CE} = 6 \text{ V}$ olması için V_1 ne olmalıdır?

$$V_{CC} - V_{CE} = R_C \cdot I_C$$

$$12 - 6 = (2.2 \text{ k}) I_C \Rightarrow I_C = 2.72 \text{ mA}$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{12 \text{ V}}{2.2 \text{ k}} = 5.45 \text{ mA} \quad \underline{\text{SAT. YOK}}$$

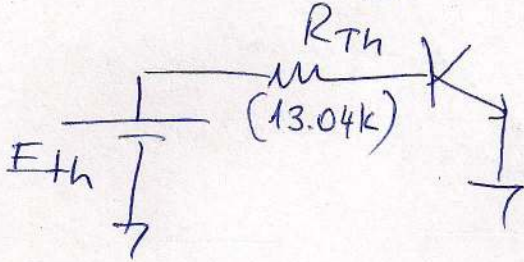
$$I_B = I_C / \beta = 2.72 \text{ mA} / 30 = 0.0906 \text{ mA} = 90.6 \mu\text{A}$$



$$R_{TH} = 15 \text{ k} \parallel 100 \text{ k} \approx 13.04 \text{ k}$$

$$E_{TH} = -18 + \left[\frac{(V_1 + 18) \cdot 100 \text{ k}}{115 \text{ k}} \right]$$

Eşdeğere göre;



$$I_B = \frac{E_{TH} - 0.7 \text{ V}}{(13.04 \text{ k})}$$

$$I_B = 0.0906 \text{ mA} \text{ old. göre}$$

$$E_{TH} \approx 1.88 \text{ V}$$

10 p

$$E_{TH} = -18 + \left[\frac{(V_1 + 18) \cdot 100 \text{ k}}{115 \text{ k}} \right]$$

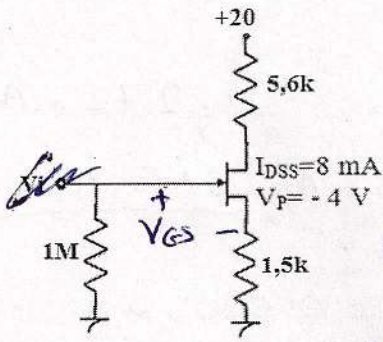
Burada $E_{TH} = 1.88 \text{ V}$ yazılırsa;

$$\boxed{V_1 = 4.87 \text{ V}} \text{ bulunur. } 10 \text{ p}$$

Yandaki devrede,

a) I_{DQ} , V_{GSQ} ve V_{DSQ} değerlerini belirleyiniz.

b) Çalışma noktasını giriş ve çıkış karakteristik eğrileri üzerinde gösteriniz.



$$a) V_{GS} + 1.5k I_D = 0 \Rightarrow I_D = -\frac{V_{GS}}{1.5k} \quad (1)$$

$$-\frac{V_{GS}}{1.5k} = 8m \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2 \quad \text{olmalı.}$$

$$-V_{GS} = \frac{12}{16} (4 + V_{GS})^2 \Rightarrow 0.75 V_{GS}^2 + 7 V_{GS} + 3 = 0$$

(6 puan)

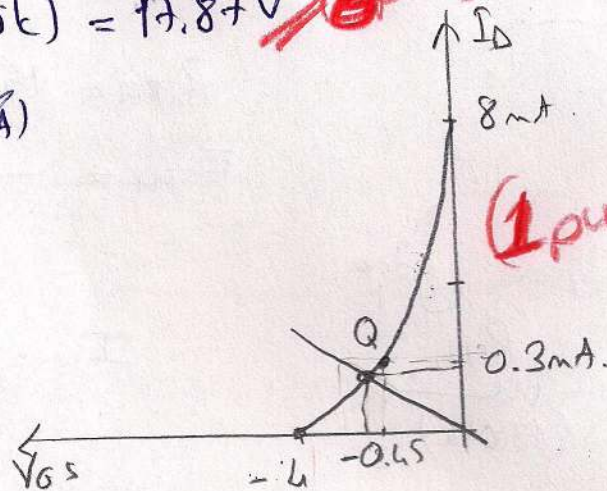
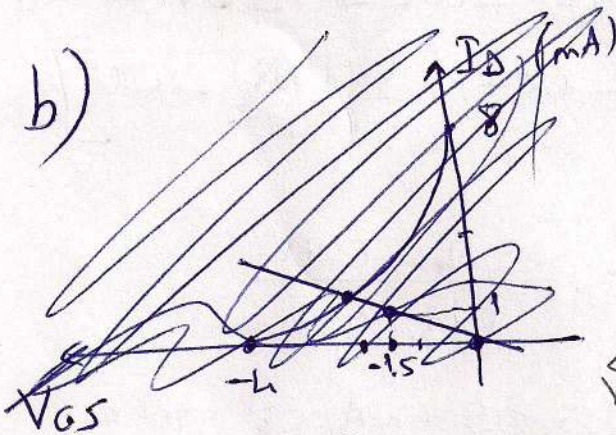
$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{b^2 - 4ac} = 6.32 \Rightarrow V_{GS1} = -8.88V$$

$$V_{GS2} = -0.45V$$

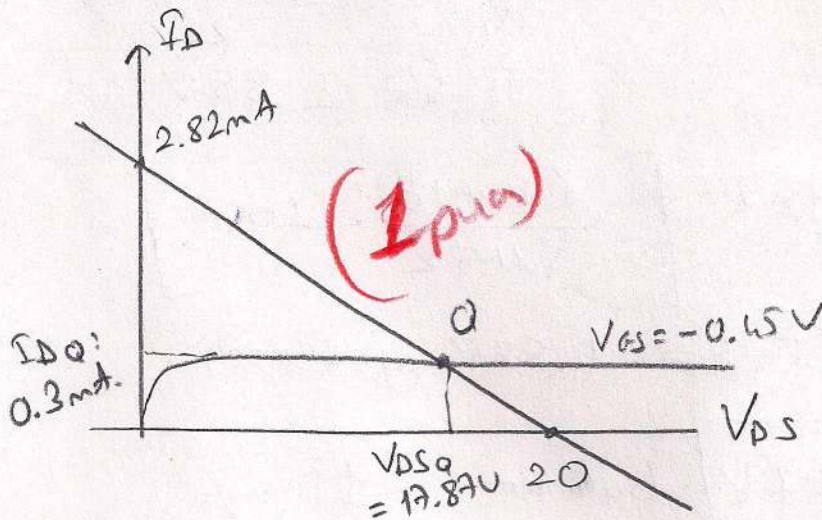
(6 puan)

$$I_D = 0.3mA \rightarrow (I_D = -\frac{V_{GS}}{1.5k})$$

$$V_{DSQ} = 20 - I_D(5.6k + 1.5k) = 17.87V \quad (6 puan)$$



(1 puan)



(1 puan)